Créer un serveur FTP pour le DRM hybride

Nov 1, 2026 · @f4lps

Ce tuto crée un serveur FTP gratuit sur un PC Windows derrière une Livebox, pour envoyer des images en DRM hybride avec SatSSTV. Il faut compter environ une heure, et le serveur ne tourne que pendant vos sessions.

Avant de commencer

Le serveur sert seulement à **envoyer** en hybride : pour recevoir, il n'en faut pas.

Il vous faut :

- un PC Windows relié à une Livebox (tuto réalisé sur une Livebox 7) ;
- SatSSTV 0.51.0 ou plus récent ;
- le mot de passe de votre Livebox, et les droits d'administrateur sur le PC.

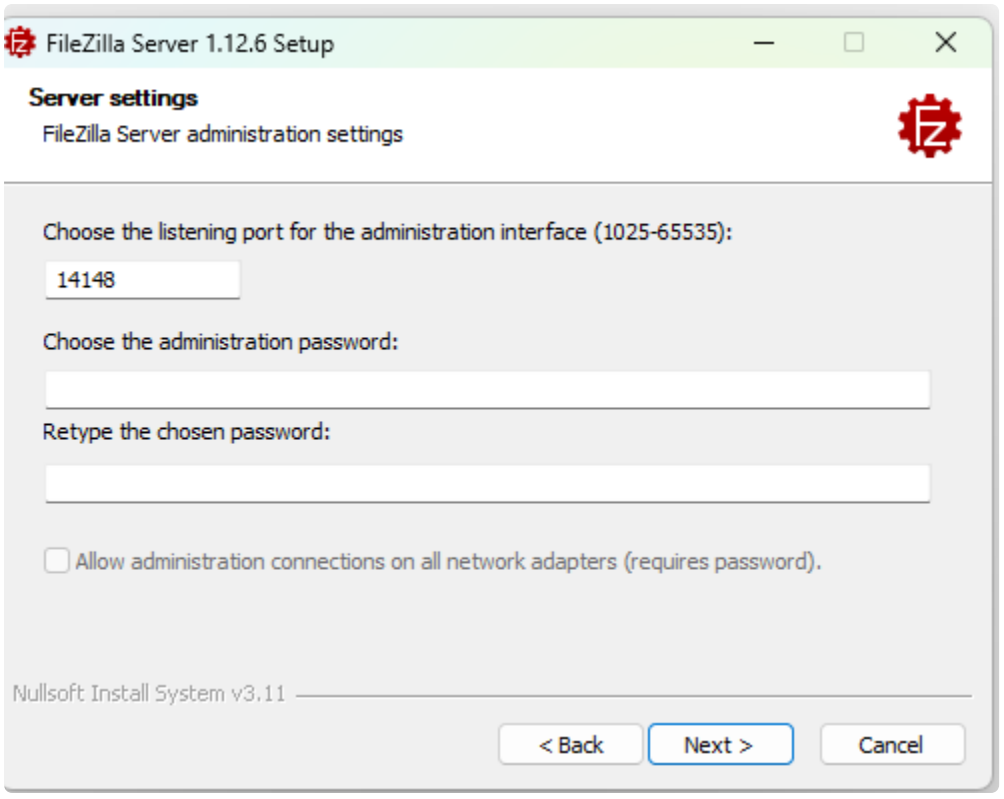
Les risques à connaître :

- L'adresse du serveur, l'identifiant et le mot de passe partent sur l'air. Tout le monde peut les lire et se connecter pour déposer ou effacer des fichiers.
- Le compte doit donc servir uniquement à ça, avec un mot de passe qui n'est utilisé nulle part ailleurs, et rester limité à un dossier vide.
- Le FTP n'est pas chiffré. Démarrez le serveur seulement pendant vos essais et vos QSO, puis arrêtez-le.

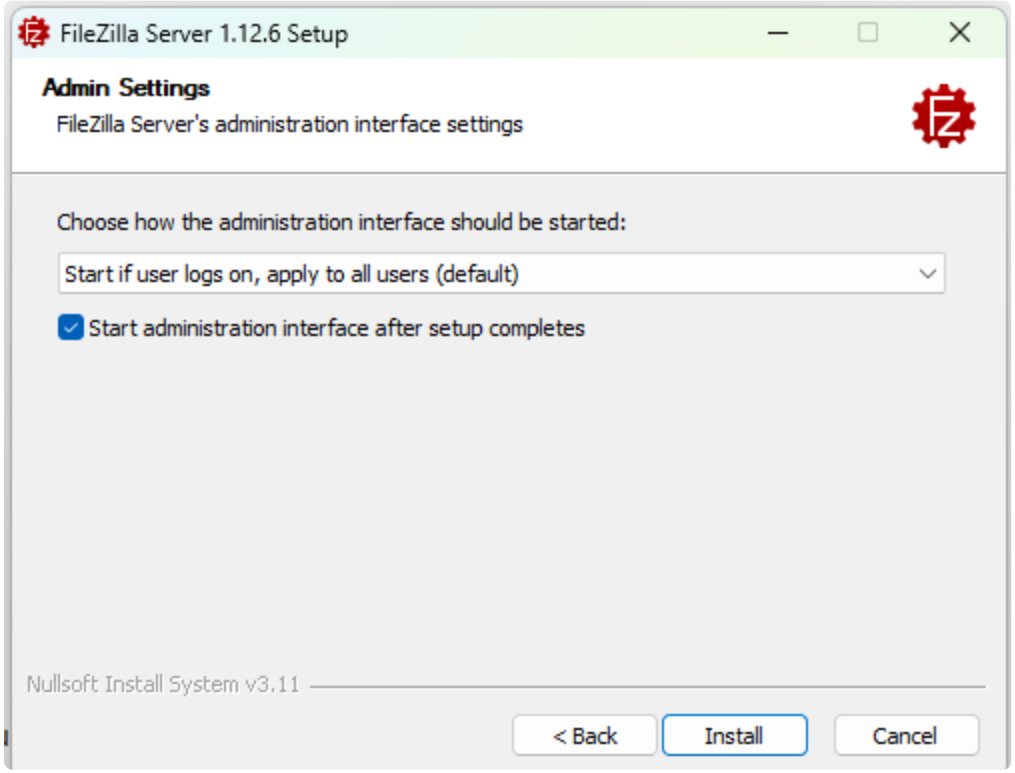
État des essais : ce tuto a été validé jusqu'au test de SatSSTV depuis la station qui héberge le serveur. L'envoi complet vers une autre station reste à confirmer.

1. Installer FileZilla Server

1. Téléchargez **FileZilla Server** sur le site officiel, pas FileZilla Client. Ce tuto utilise la version 1.12.6.
2. Lancez l'installation. Gardez le port **14148**, choisissez un mot de passe d'administration, et laissez décochée la case **Allow administration connections on all network adapters**.



3. Sur l'écran suivant, choisissez le démarrage manuel si la liste le propose, et gardez cochée **Start administration interface after setup completes**. Le mot de passe d'administration reste privé : il ne part jamais sur l'air.



4. Mettez le service en manuel : **Windows + R**, tapez `services.msc`, double-cliquez sur **filezilla-server**, choisissez **Manuel** dans **Type de démarrage**, puis **Appliquer**. Cliquez sur **Démarrer** si le service est arrêté.
5. Créez le dossier vide `C:\FTP-SSTV`.

6. Ouvrez **Administer FileZilla Server** et connectez-vous. À la première connexion, acceptez l'empreinte si elle correspond à celle affichée pendant l'installation.

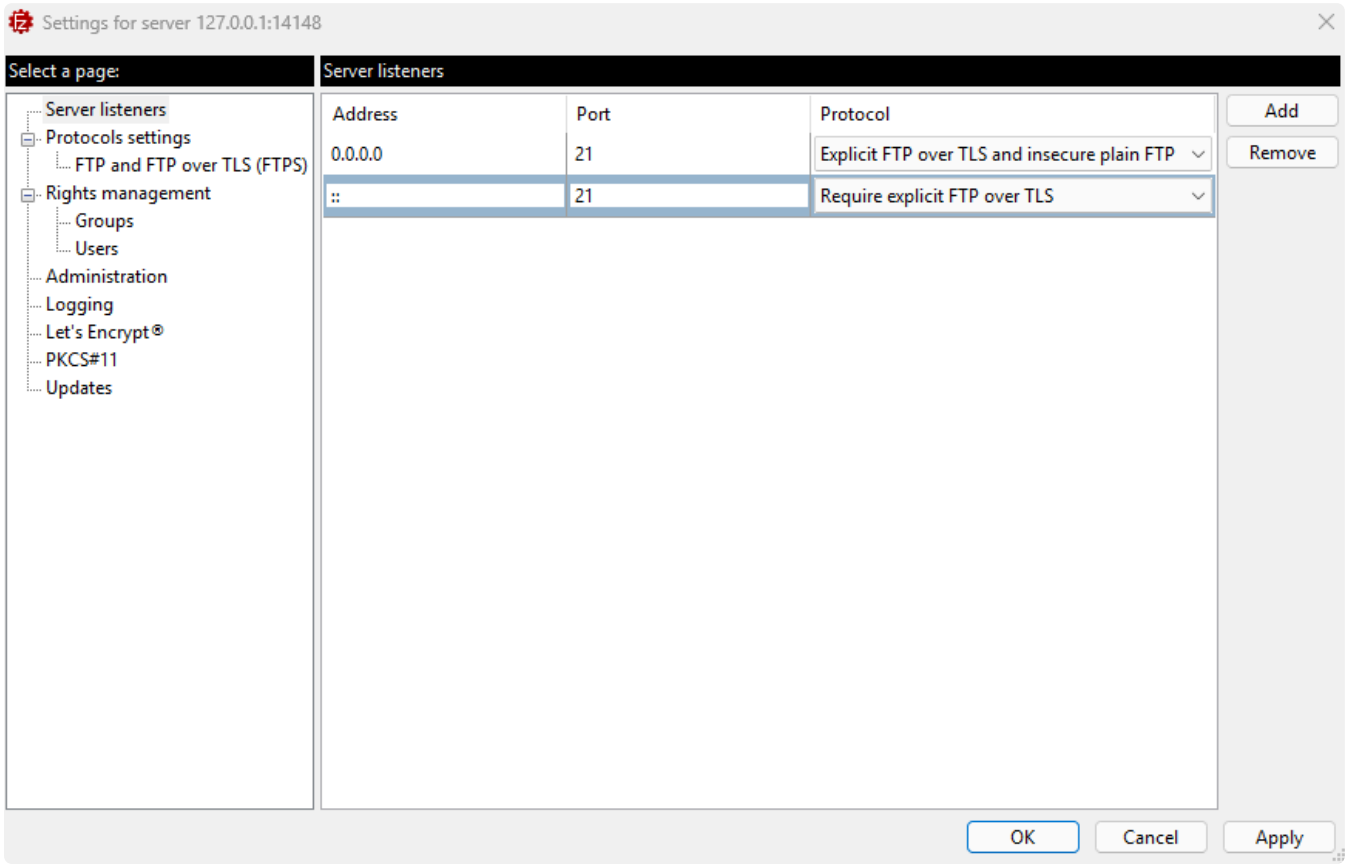
2. Régler le serveur

Ouvrez **Server › Configure…**. Pensez à cliquer sur **Apply** après chaque page.

Autoriser le FTP simple

SatSSTV, QSSTV et EasyPal n'utilisent pas le chiffrement TLS.

1. Dans **Server listeners**, sur la ligne **0.0.0.0**, choisissez **Explicit FTP over TLS and insecure plain FTP**.
2. Sélectionnez la ligne **::**, puis cliquez sur **Remove**.



Régler le mode passif

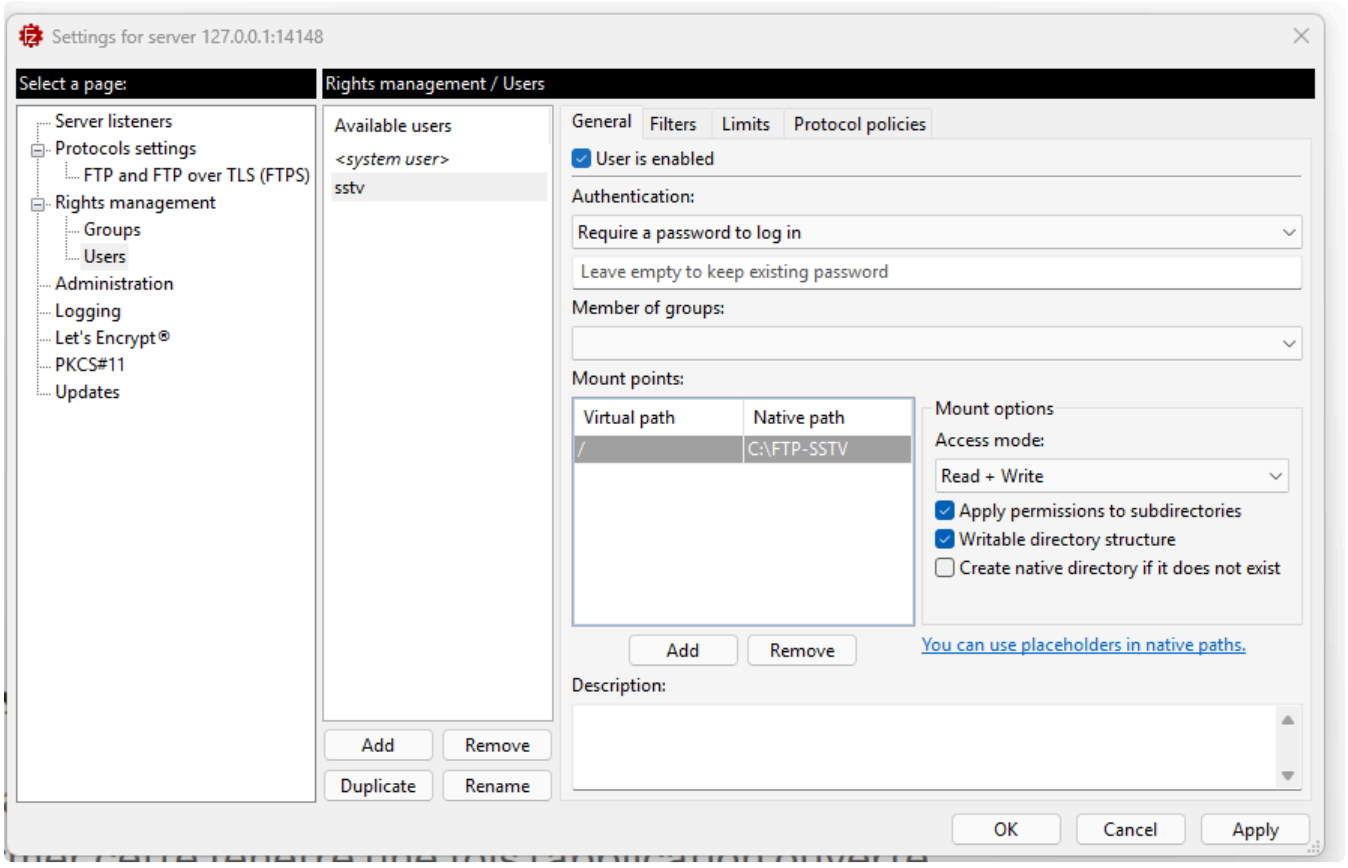
Dans **FTP and FTP over TLS (FTPS) › Passive mode** :

1. Cochez **Use custom port range** et mettez `50100` à `50105`.
2. Dans **Public IP or hostname**, mettez l'adresse Internet de votre Livebox, celle que donne un site « quelle est mon IP ».
3. Cochez **Use local IP for local connections** si l'option existe.

Créer le compte

Dans **Users**, ne cochez jamais **User is enabled** sur `<system user>`.

1. Cliquez sur **Add**, nommez le compte `sstv`, puis appuyez sur **Entrée**.
2. Cochez **User is enabled** et gardez **Require a password to log in**.
3. Saisissez un mot de passe unique, uniquement avec des lettres et des chiffres. SatSSTV refuse les accents et les signes `? " < > :`.
4. Dans **Mount points**, cliquez sur **Add**, puis mettez `/` en **Virtual path** et `C:\FTP-SSTV` en **Native path**.
5. Gardez **Read + Write**, puis cochez **Apply permissions to subdirectories** et **Writable directory structure**.

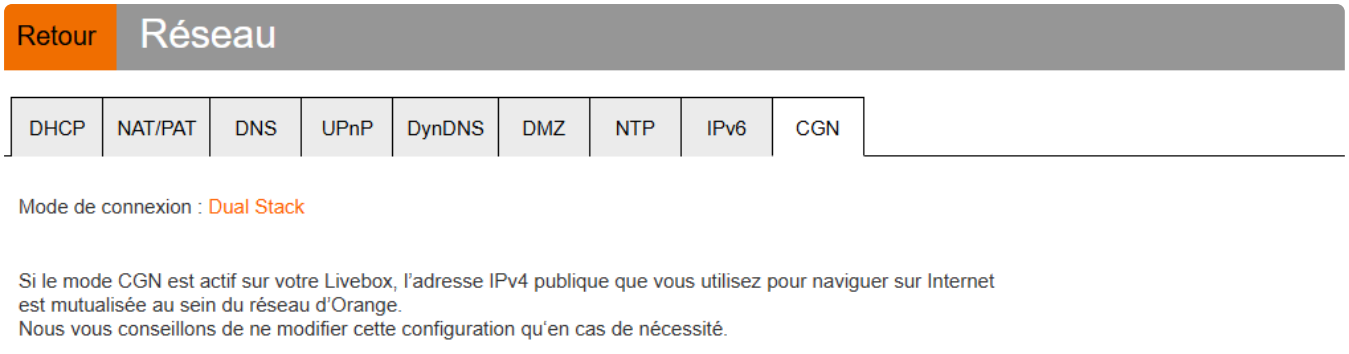


3. Régler la Livebox et Windows

Ouvrez `http://192.168.1.1`, puis **Paramètres avancés** › **Réseau**.

Vérifier l'onglet CGN

L'onglet **CGN** doit afficher **Dual Stack**. Si votre adresse Internet est partagée avec d'autres abonnés, les redirections de ports ne fonctionneront pas. Ne modifiez rien ici sans nécessité.



Fixer l'adresse du PC

Dans l'onglet **DHCP**, partie **Baux DHCP statiques**, choisissez votre PC, gardez l'adresse proposée et cliquez sur **Ajouter**. Vérifiez bien le nom de l'appareil : la Livebox peut préremplir celui d'un autre.

Ouvrir les ports

Dans l'onglet **NAT/PAT**, créez ces 7 règles, une par une, vers votre PC. Laissez **IP externes** sur **Toutes** et vérifiez l'équipement avant chaque **Créer**.



Nom	Port interne	Port externe	Protocole
FTP Server	21	21	TCP
FTPdata1	50100	50100	TCP
FTPdata2	50101	50101	TCP
FTPdata3	50102	50102	TCP
FTPdata4	50103	50103	TCP
FTPdata5	50104	50104	TCP
FTPdata6	50105	50105	TCP

- Pour les règles **FTPdata**, choisissez la règle personnalisée dans la première liste.
- La Livebox propose **FTP Data** sur le port 20 : ce port ne sert pas ici.
- Le nom accepte seulement des lettres et des chiffres, et **Port interne** n'accepte qu'un seul port.
- Si ces ports servent déjà sur votre box, choisissez-en d'autres et reportez-les dans **Passive mode**.

Ouvrir le pare-feu Windows

Faites un clic droit sur **Démarrer**, ouvrez **Terminal (administrateur)**, puis lancez cette commande :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "FTP SatSSTV" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 21,50100-50105 -Action Allow -Profile Any
```

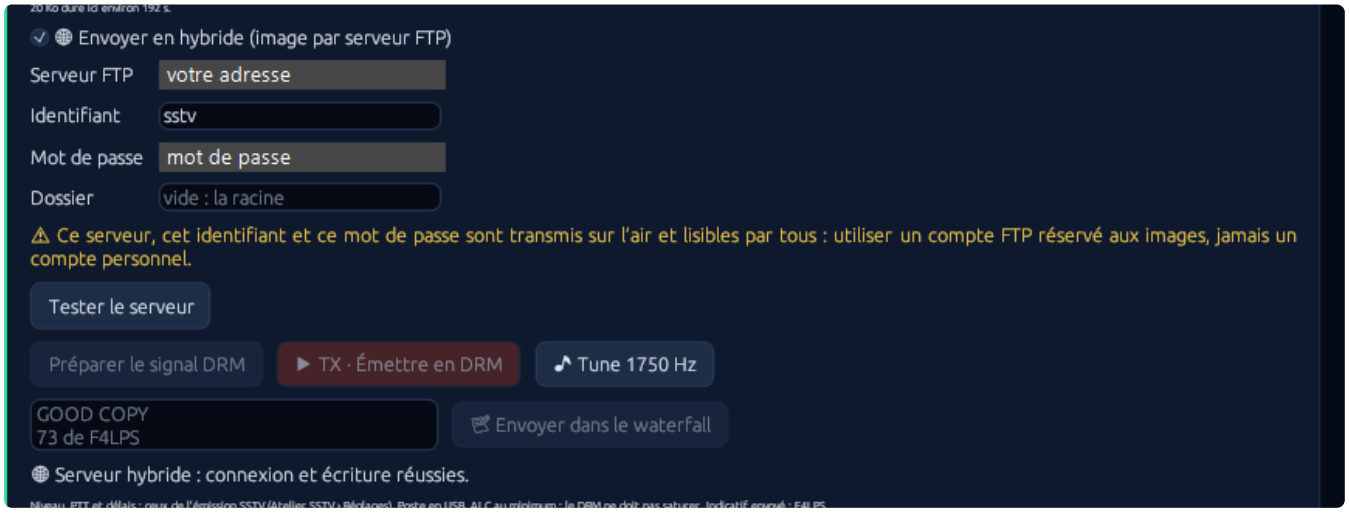
Elle autorise uniquement ces ports. Quand FileZilla est arrêté, plus rien n'y répond.

4. Régler et tester SatSSTV

Dans l'**Atelier DRM**, cochez **Envoyer en hybride**, puis remplissez :

Champ	Valeur
Serveur FTP	l'adresse Internet de votre Livebox
Identifiant	`sstv`
Mot de passe	celui du compte `sstv`
Dossier	laisser vide

Cliquez sur **Tester le serveur**. Le message s'affiche sous les boutons d'émission : vous devez lire **connexion et écriture réussies**. Cliquez ensuite sur **Enregistrer le profil**.



Ce test part de votre propre réseau : faites ensuite un essai réel avec une autre station, qui doit avoir activé la réception hybride.

À chaque session

1. Double-cliquez sur **Start FileZilla Server**.

2. Vérifiez votre adresse Internet. Si elle a changé, corrigez-la dans SatSSTV et dans **Passive mode**.
3. Préparez l'image, émettez, puis laissez à vos correspondants le temps de la télécharger.
4. Double-cliquez sur **Stop FileZilla Server**.
5. Videz de temps en temps `C:\FTP-SSTV\HybridFiles1` : SatSSTV n'efface pas les images envoyées.

Dépannage

Message ou symptôme	Cause probable	Solution
Connexion impossible	Pare-feu Windows ou serveur arrêté	Lancez la commande du pare-feu et **Start FileZilla Server**
Identifiant ou mot de passe refusé	Compte mal enregistré, ou TLS obligatoire	Reprenez la partie Autoriser le FTP simple, ressaisissez le mot de passe, puis **Apply**
Caractères refusés	Accent ou signe interdit	Utilisez seulement des lettres et des chiffres
Connexion de données impossible	Ports passifs	Comparez **Passive mode**, la Livebox et le pare-feu
Mode passif refusé par le serveur	Réglage du serveur	Vérifiez **Passive mode**
Test réussi, mais le correspondant ne reçoit rien	Accès depuis Internet ou réception hybride inactive	Vérifiez l'adresse Internet, les règles NAT/PAT et sa case de réception